

[Darbuotojų darbo grafikų generavimo sistema]

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: [Ši sistema generuoja darbuotojų darbo grafiką pagal jų galimas darbo valandas, etatus ir vadovo nustatytą darbuotojų skaičių.]

Problema ir dabartinis procesas: [Darbo grafikai dažniausiai vis dar yra sudaromi rankiniu būdu, kai darbuotojai surašo savo valandas, o vadovas pats sudėlioja viso mėnesio grafiką rankiniu būdu. Jam reikia patikrinti, kad būtų reikiamas kiekis darbuotojų skaičius skirtingais dienos laikotarpiais, taip pat tikrina, kad kiekvienam būtų užpildyta etato valandų norma.]

Nauda: [Sistema sumažins vadovo darbo kiekį ir padės lengviau paskirstyti darbo valandas.]

Naudotojai: [Vadovas, kuris galės inicijuoti mėnesio grafiko sudarymą, nurodys reikalingą darbuotojų skaičių, peržiūrės ir paskelbs grafiką. Taip pat sistema naudos ir darbuotojas, kuris gaus pranešimus, kalendoriuje galės pateikti savo galimus laikus ir norimas laisvas dienas.]

Prielaidos: [Daroma prielaida, kad visi darbuotojai turi šios sistemos paskyras, yra priskirti konkrečiai įmonei ir atitinkamam vadovui ir jiems nustatytas etatas.]

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
[Automatinis darbo grafiko generavimas]	[Vadovas nurodys reikalingą darbuotojų skaičių tam tikru dienos laikotarpiu, o sistema pagal darbuotojų etatus, galimus darbo laikus, laisvas dienas, fiksuotus grafikus automatiškai sudarys mėnesio darbo grafiką, kurį bus galima peržiūrėti ir pateikti.]	[Pagrindinis modulis]
[Darbuotojų darbo laikų pateikimas]	[Darbuotojas ateinančio mėnesio kalendoriuje galės pažymėti dienas ir valandas, kuriomis gali dirbti bei pažymės norimas laisvas dienas ir pateikti kalendorių vadovui.]	[Pagalbinė funkcija]
[Sugeneruoto grafiko peržiūra ir pateikimas]	[Vadovas galės peržiūrėti sugeneruotą grafiką, pranešimus ir jį pateikti, o sistema darbuotojams perduos sudarytą grafiką.]	[Pagalbinė funkcija]

[kursinio darbo apimtį neįeina: [Į kursinį darbą neįeina realus pranešimų siuntimas į elektroninius laiškus ar SMS, darbuotojų atostogų ir nedarbingumo administravimas, pamainų apsikeitimas ar jų prašymas, sugeneruoto grafiko redagavimas, pietų pertraukos.]

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: [Automatinis darbo grafiko generavimo modulis. Jis sudarys darbuotojų grafiką pagal pateiktus darbo laikus, laisvas dienas, etatus, fiksuotus grafikus ir vadovo nustatytą reikalingą darbuotojų skaičių tam tikru dienos metu.]

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: [Modulis turės remtis atitinkamo etato valandų skaičiumi, renkant kiekvienos dienos darbuotojus bus tikrinamas jų pateiktas laiko intervalas, sukauptas darbo valandų skaičius, galimos laisvos dienos, darbo dienų limitas.]

Įvestis: [Moduliui yra perduodamas grafiko laikotarpis, įmonės darbo laikas, etato mėnesinis valandų skaičius, darbuotojų sąrašas su etatais, pateikti darbo laikai ir vadovo nustatytas darbuotojų poreikis. Pavyzdys: grafiko laikotarpis: spalio 1d. Ema dirba 0,5 etato – 88 val, spalio 2d. gali dirbti 16:00-20:00, vadovas dirba: 08:00-17:00, 10:00-13:00 reikia 3 darbuotojų, 13:00-16:00 reikia 4 darbuotojų, 16:00-20:00 reikia 3 darbuotojų.]

Išvestis: [Modulis grąžina sugeneruotą mėnesio darbo grafiką ir valandų suvestinę. Pavyzdys: Emilija, Ema ir Eglė spalio 2d. dirba 16:00-20:00, Emilijai per mėnesį paskirta 88 val iš 88 val.]

Veikimo eiga: [Sistema apskaičiuoja darbuotojų mėnesio valandų normas, į grafiką įtraukia fiksuotų grafiku dirbančius darbuotojus, kiekvienai dienai ir jos tam tikram intervalui apskaičiuoja, kiek darbuotojų dar reikia, suranda darbuotojus, pirmenybę skiria tiems, kam iki mėnesio normos trūksta daugiausia valandų, sugeneruoja grafiką.]

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. [Darbuotojas gali būti paskirtas tik tuo laiku, kurį nurodė.]
2. [Jeigu vienu metu gali dirbti keli darbuotojai, tai pirmenybė teikiama tam, kuriam trūksta daugiausiai valandų.]
3. [Jeigu darbuotojas palieka tuščią dieną kalendoriuje, tai tą dieną darbuotojas gali dirbti bet kada arba pilną darbo dieną.]
4. [Vienam darbuotojui per dieną gali būti paskirta tik viena pamaina.]
5. [Vadovas yra laikomas atsarginiu darbuotoju.]

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	[Spalio 1d. 10:00-13:00 reikia 2 darbuotojų. Vadovas dirba fiksuotu grafiku. Emilija gali dirbti visą dieną, o Ema tik 10:00-14:00]	Paleidžiamas grafiko generavimas	[Sistema prideda vadovą, Emiliją ir papildomai priskiria Emiliją.]
Ribinis atvejis arba konfliktas	[Emilija spalio 2d. paliko tuščią dienos laukelį, o tą dieną trūksta žmogaus 10:00-13:00 ir 16:00-20:00]	Paleidžiamas grafiko generavimas	[Emilija paskirta dirbti 10:00-19:00 ir nesudaromos dvi atskiros pamainos.]
Klaida arba neįmanomas rezultatas	[Spalio 3d. 16:00-20:00 reikia 3 darbuotojų, tačiau tuo metu gali dirbti tik 2 darbuotojai.]	[Paleidžiamas grafiko generavimas]	[Sistema priskiria 2 galinčius darbuotojus ir praneša, kad trūksta vieno darbuotojo.]

Jei modulis naudoja AI: [Netaikoma.]

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: [Patikimumas]

Kodėl svarbus šiai sistemai: [Ši sistema atlieka automatinį darbo grafiko generavimą, todėl ji privalo būti patikima. Netinkamai sugeneruotas grafikas gali paskirti darbuotoją jam netinkamu laiku, viršyti valandų

normas ar visai nepriskirti darbuotojų tą dieną ar tam tikru dienos metu, todėl sistema negali pažeisti nustatytų taisyklių.]

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: [Sistemai yra pateikiami darbuotojų, etatų, galimų darbo laikų, fiksuotų grafikų, darbuotojų poreikių intervalų duomenys ir paleidžiamas grafiko generavimas.]

Sėkmės kriterijus: [Sugeneruotame grafike negali būti nė vieno darbuotojo, paskirto už jo nurodyto darbo laiko ribų, ir nė vienam negali būti paskirtos kelios pamainos per dieną. Apie kiekvieną neužpildytą laiko intervalą sistema turi pateikti konkretų perspėjimą.]

Numatytas projektavimo sprendimas: [Prieš paskiriant darbuotoją bus tikrinamas jo galimas darbo laikas, sukauptas valandų skaičius. Baigus generavimą vadovas galės dar kartą peržiūrėti grafiką prieš patvirtinant.]

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: [Bus sukurti testai visiems testo scenarijams ir tikrinsiu ar darbuotojas paskirtas jam tinkamu laiku, ar neturi kelių pamainų per dieną ir ar neužpildytiems intervalams sukuriama pranešimai.]

Sprendimo kaina arba ribojimas: [Papildomas tikrinimas padidins generavimo laiką, kodo kiekį ir generavimo algoritmas gali rasti tinkamą, bet nebūtinai optimaliausią grafiką.]

[Jei pasirenkate antrą atributą, pakartokite šią struktūrą.]

Pasirinktas atributas: [Saugumas]

Kodėl svarbus šiai sistemai: [Sistema galės naudotis kelios įmonės, todėl labai svarbu, kad vienos įmonės vadovas ar darbuotojas nematytų kitos įmonės informacijos.]

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: [Duomenų bazėje yra kelios įmonės, vienos įmonės vadovas bando prisijungti prie kitos.]

Sėkmės kriterijus: [Sistema neleidžia įmonės vadovui prisijungti prie kitos įmonės ir yra parodomas pranešimas, kad tokio prisijungimo nebuvo galima rasti.]

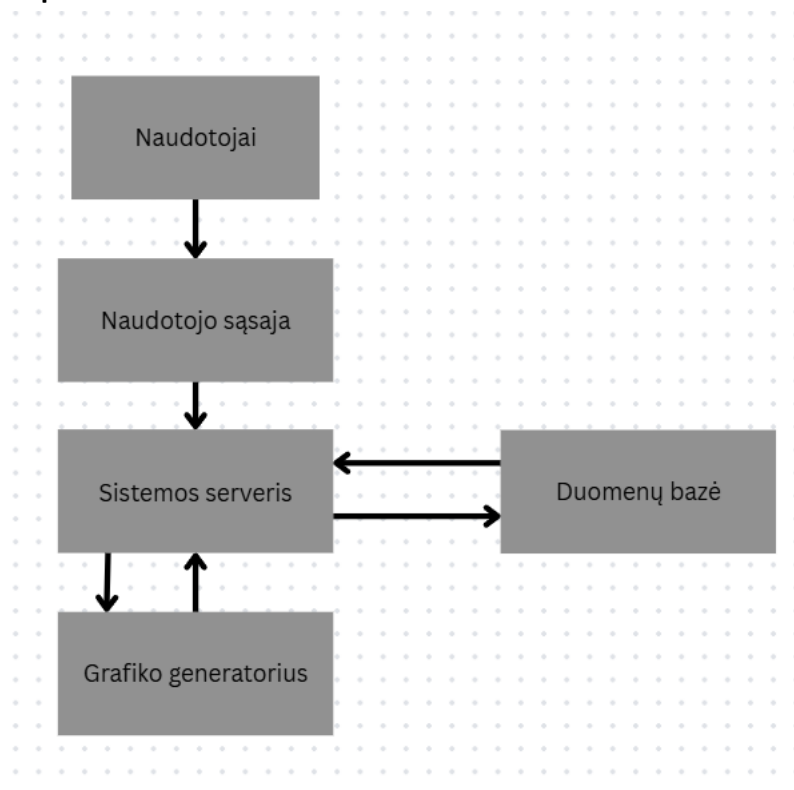
Numatytas projektavimo sprendimas: [Kiekviena įmonė turės savo „id“ ir naudotojui bus skiriamas jo įmonės „id“ prisijungimui.]

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: [Testu bus prisijungiama kaip vienos įmonės vadovas ir bandoma prisijungti prie kitos, o testas bus sėkmingas, jeigu prieiga bus atmesta.]

Sprendimo kaina arba ribojimas: [Kiekvienoje duomenų užklausoje reikės užtikrinti įmonės filtro taikymą, todėl padidės sistemos realizavimo ir testavimo sudėtingumas.]

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojai	Vadovas administruoja savo darbuotojus, siunčia pranešimus, stebi pateikimo būseną, inicijuoja generavimą. Darbuotojas gauna pranešimus, pildo savo kalendorių ir jį pateikia.
Naudotojo sąsaja	Veikia interneto naršyklėje, per ją naudotojai prisijungia į sistemą, įveda informaciją, peržiūri rezultatus.
Sistemos serveris	Valdo pagrindinį sistemos veikimą, priima duomenis, patikrina naudotojo tapatybę, kreipiasi į duomenų bazę ir paruošia duomenis grafiko generavimui. Užtikrina, kad įmonės informacija nebūtų prieinama kitai.
Darbo grafiko generatorius	Gauna darbuotojų informaciją, paskirsto darbuotojus į pamainas, siunčia pranešimus vadovui, jeigu kažko nepavyko įgyvendinti.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: [HTML – sistemos puslapių struktūrai kurti, CSS – sistemos išvaizdai sukurti, JavaScript – pagrindinei prototipo logikai realizuoti, Node.js ir Express – užklausoms apdoroti, serverio kūrimui.]

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

[Nurodykite, ar naudojote AI. Jei taip, užpildykite lentelę.]

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
----------------------	---------------	-------------------------------------	-----------------

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – sistemos idėjos ir technologijų pasirinkimas	Panaudojau pasiūlimą kurti šią sistemą ir reikalingas priemones jai kurti	Sumažinau technologijų pasirinkimą, rinkausi tai ką man patogiau naudoti.	Palyginau su užduoties reikalavimais ir ar šios technologijos atitinka būsimos sistemos veikimą.
ChatGPT – kokybės atributų pasirinkimas	Panaudojau siūlytus atributus	Patikslinau kodėl šie atributai yra svarbūs mano sistemai.	Pasidomėjau kokios sistemos yra svarbiausios įmonėms, ko jie tikisi iš jų. Todėl pasirinkau patikimumą ir saugumą, kad sistema tinkamai aptarnautų naudotojus.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: galbūt naudosiu nesuprantamiems kodams generuoti ir paaiškinti, tikrinsiu savo padarytas klaidas, jeigu kažkas neveikia, tikrinsiu ar parašyta logika atitinka reikalavimus.]

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: [žiūrėsiu ar kodas švarus, ar jis veikia ir ar pavyksta man jį suprasti.]

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: [Ne]

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Sistemos duomenų ir naudotojo sąsajos projektavimas	Parengta duomenų bazės struktūra ir pagrindiniai langai	Nustatyti saugomus duomenis, lenteles, ryšius ir parengti vadovo ir darbuotojo puslapius.
Darbuotojų laikų ir pateikimo programavimas	Darbuotojas gali pateikti darbo laikus ir vadovas juos mato	Sukurti kalendoriaus formą, įgyvendinti įvestų duomenų tikrinimą, saugojimą ir būsenų rodymą.
Pagrindinio modulio programavimas	Pagal nustatytas taisykles sugeneruoja grafiką ir praneša.	Parengti algoritmus pagal taisykles ir įspėjimų pateikimą.
Įmonių duomenų atskyrimas	Dviejų demonstracinių įmonių naudotojai gali pasiekti tik savo įmonės duomenis ir negali prisijungti prie kitos įmonės.	Serveryje įgyvendinti duomenų priklausomybės įmonei tikrinimą.

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: [Darbuotojai galės pateikti prašomo mėnesio prieinamumą, vadovas prieš generuojant galės nustatyti reikalingą darbuotojų skaičių skirtingais laiko tarpais ir paleidžia generavimą. Vėliau sistema parodo teisingą grafiką, o jei nepakanka darbuotojų, parodo konkrečius neužpildytus intervalus ir dieną.]

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Gali būti neįmanoma patenkinti viso darbuotojų poreikio	Paruošiu įprastą ir konfliktinį duomenų rinkinius, patikrinsiu rezultatą bei įspėjimus.

Šaltiniai, jei naudojote